

中学3年 理科	単元4 地球と宇宙 2章 月と金星の見え方	月 日
	金星の見える方	名前

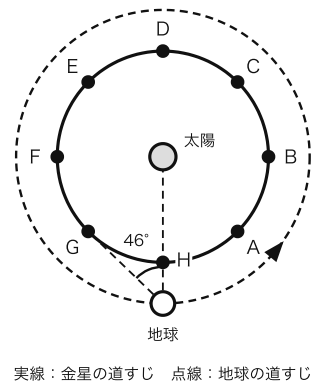
ポイント 金星の見える方のきまり

- **公転周期** 金星の公転周期は約225日、地球の公転周期は約365日です。
- **見える方** 金星の欠け方や大きさは、太陽・金星・地球の位置関係で決まります。
- **自転** 北極側から見ると、地球は反時計回りに自転します。自転の速さは1時間に15°です。

1

図は、北極側から見た、太陽、金星、地球の位置を表したものです。A～Hは、金星の位置と呼び名

- (1) 夕方、西の空に見える金星を何といいますか。
- 答え
- (2) 明け方、東の空に見える金星を何といいますか。
- 答え
- (3) 夕方、西の空に見える金星の位置を、図のA～Hからすべて選びなさい。
- 答え
- (4) Fの位置にある金星を、地球から肉眼で見ると、どの形に見えますか。ア～エから1つ選びなさい。
- 答え



2

金星の動きと見え方について、次の問いに答えなさい。

公転・光・自転の角度

- (1) 金星は、約225日で太陽のまわりを1周します。30日間では、約何度公転しますか。
- 答え
- (2) 金星が光って見えるのはなぜですか。ア～エから1つ選びなさい。
- ア 自ら光を出しているから。

イ 太陽の光を反射しているから。

ウ 地球の光を反射しているから。

エ 月の光を反射しているから。
- 答え
- (3) 月と金星について、正しい説明を、ア～エからすべて選びなさい。
- ア 月は地球のまわりを、金星は太陽のまわりを公転している。

イ 月も金星も、真夜中に南の空に見えることがある。

ウ 月は大きさがほとんど変わらず、金星は大きさが大きく変わる。

エ 金星は自ら光を出し、月は太陽の光を反射している。
- 答え
- (4) 太陽と金星の方向が46°はなれているとき、金星は太陽がしずんでから約何時間後にしずみますか。太陽と金星は、春分の日太陽と同じ道すじを動くものとし、小数第1位を四捨五入して答えなさい。
- 答え

中学3年 理科	単元4 地球と宇宙 2章 月と金星の見え方	月 日
	金星の見える方（うら）	名前

3金星の観察について、あとの問いに答えなさい。

観察記録の読み取り

【観察】金星を、日の入りの1時間後に、同じ倍率の天体望遠鏡で、61日おきに3回観察し、スケッチしました。

① 太陽が完全にしずんだことを確かめてから、望遠鏡を西の空に向けました。

② 西の空の低い位置に、明るく光る金星を見つけました。

③ 金星の形と大きさを、観察のたびにスケッチしました。

④ 図は、1回目から3回目のスケッチを、肉眼で見たときの向きに直したものです。



1回目



2回目



3回目

(1) ①で、太陽が完全にしずんだことを確かめてから望遠鏡を向けたのはなぜですか。「目」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 図の1回目から3回目の間に、金星の見える方はどのように変化しましたか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 満ちていき、大きくなる イ 満ちていき、小さくなる

ウ 欠けていき、大きくなる エ 欠けていき、小さくなる

答え

(3) 1回目から3回目の間に、金星の見かけの大きさが変化したのはなぜですか。「距離」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 金星は、真夜中には見えません。その理由を、「内側」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 金星の位置と呼び名

考え方 夕方は図で地球の左側、明け方は右側にあたります。地球から見た金星の形と大きさは、位置によって変わります。

地球から見た金星の形と大きさ（DとHは見えません）



(1) 夕方に見える金星

よいの明星

- ・ 太陽がしずんだあと、西の空に見える金星です。

(2) 明け方に見える金星

明けの明星

- ・ 太陽がのぼる前に、東の空に見える金星です。

(3) 夕方に見える位置

E、F、G

- ・ 夕方は、図で地球の左側にあたります。見えるのは、地球と太陽を結ぶ線の左側にある、E、F、Gです。
- ・ Dは太陽の向こう側、Hは太陽と地球の間にあり、見えません。

(4) Fの位置の形

ア

- ・ Fの金星は、太陽の光が当たる側の約8割が地球から見え、半分より大きく光って見えます。
- ・ 夕方の金星は、しずんだ太陽のある側が光るので、右側が光って見えます。

2 公転・光・自転の角度

考え方 公転の速さは角度で比べます。光って見える理由と月とのちがいを整理し、自転の角度から見える時間を考えます。

(1) 30日間の公転の角度

48°

- ・ 1周は360°です。1日あたり $360 \div 225 = 1.6^\circ$ 進みます。
 $360 \div 225 \times 30 = 48$

(2) 金星が光って見える理由

イ

- ・ 金星は自ら光を出さず、太陽の光を反射して光って見えます。

(3) 月と金星のちがい

ア、ウ

- ・ イ：金星は、真夜中には見えません。
- ・ エ：月も金星も、太陽の光を反射して光っています。

(4) 46°はなれた金星がしずむ時刻

約3時間後

- ・ 春分の日太陽の道すじの上では、地球の自転で、1時間に 15° 動いて見えます。
- ・ $46 \div 15 = 3.06\cdots$
- ・ 小数第1位を四捨五入して、約3時間後です。

3 観察記録の読み取り

考え方 観察記録の形と大きさの変化を、地球と金星の位置関係と結びつけて考えます。

(1) 太陽がしずむのを待つ理由

望遠鏡で太陽を見ると、目をいため、危険だから。

- ・ 望遠鏡は光を集めるので、太陽を見ると、目に大きな傷がつきます。

(2) 1回目から3回目の変化

ウ

- ・ 光って見える部分の割合が少しずつ小さくなり、欠けていきます。
- ・ 同じ倍率で見ているので、直径の変化は、見かけの大きさの変化を表します。

(3) 見かけの大きさが大きくなる理由

地球と金星の距離が近くなったから。

- ・ 地球と太陽の距離を1とすると、地球と金星の距離は、約1.4、約1.0、約0.6と変わります。
- ・ 距離が近いほど、大きく見えます。

(4) 真夜中に見えない理由

金星は地球の公転の道すじの内側を公転していて、太陽と反対の方向に来ないから。

- ・ 内側を公転する金星は、太陽から大きくはなれた方向には来ません。真夜中は、太陽と反対の方向の空です。

まちがえやすいところ

- ・ 金星の欠け方を、地球の影に入るためと考えないように、太陽の光が当たる側が見えるようすとして考えます。
- ・ 夕方の金星と明け方の金星で、光る側を同じと考えないように、太陽のある側が光ることから考えます。